

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS
Escuela Profesional de Matemática

Seminario de Matemática I

1. Sea $f : M \rightarrow M$ una aplicación medible y $p \in M$ tal que $f^k(p) = p$ y $f^j(p) \neq p$ para $j \in \{1, 2, \dots, k-1\}$. Consideremos la medida de probabilidad μ definida en M por

$$\mu = \frac{\delta_p + \delta_{f(p)} + \dots + \delta_{f^{k-1}(p)}}{k}$$

¿ f es ergódico con respecto a la medida μ ?

2. Sea $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ la aplicación definida por $f(x) = \begin{cases} 1/2 - 2x, & 0 \leq x < 1/4 \\ 2x - 1/2, & 1/4 \leq x < 3/4 \\ -2x + 5/2, & 3/4 \leq x \leq 1 \end{cases}$

- a) Muestre que la medida de Lebesgue m en $[0, 1]$ es invariante por f .
b) ¿ f es ergódico con respecto a la medida de Lebesgue m ?

3. Sea $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ la aplicación definida por $f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 \leq x < 1/3 \\ 2x - 2/3, & 1/3 \leq x < 1/2 \\ 2x - 1/3, & 1/2 \leq x < 2/3 \\ 2x - 1, & 2/3 \leq x \leq 1 \end{cases}$

- a) Muestre que la medida de Lebesgue m en $[0, 1]$ es invariante por f .
b) Muestre que f es ergódico con respecto a la medida de Lebesgue m .

4. Sea $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ la aplicación definida por $f(x) = 2x \bmod 1$. Muestre que f es ergódico con respecto a la medida de Lebesgue m en $[0, 1]$.
5. Sea $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ la aplicación definida por $f(x) = 5x \bmod 1$. Muestre que f es ergódico con respecto a la medida de Lebesgue m en $[0, 1]$.
6. Sea $f : S^1 \rightarrow S^1$ la aplicación definida por $f(x) = z^3$. ¿ f es ergódico con respecto a la medida de Lebesgue μ en S^1 ?

7. Sea $f : M \rightarrow M$ un sistema dinámico ergódico con respecto a la medida de μ .

- a) ¿ f^k , $k > 1$ es ergódico con respecto a la medida μ ?
b) ¿ $(f \times f)$ es ergódico con respecto a la medida $\mu \times \mu$?

8. Muestre que la aplicación $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ definida por $f(x) = 4x(1 - x)$ es ergódica con respecto a alguna medida μ en $[0, 1]$ que es equivalente a la medida de Lebesgue m en $[0, 1]$.

9. Sea μ una probabilidad invariante por $f : M \rightarrow M$. Muestre que la medida producto $\mu_2 = \mu \times \mu$ es invariante por la transformación $f_2 : M \times M \rightarrow M \times M$ definida por $f_2(x, y) = (f(x), f(y))$. Además, si (f_2, μ_2) es ergódico, entonces (f, μ) es ergódico. ¿La recíproca es verdad?

10. Sean $(M, \mathcal{B}, \mu)$ un espacio de probabilidad y $f : M \rightarrow M$ una aplicación medible que preserva la medida μ . Muestre que si μ es la única medida invariante por f , entonces μ es ergódica respecto a f .
 11. Muestre que si un homeomorfismo $f : M \rightarrow M$ de un espacio métrico compacto M solo admite una medida invariante μ y es tal que $\mu(A) > 0$ para todo conjunto abierto no vacío $A \subset M$, entonces toda órbita de f es densa en M .
 12. Sean $(M, \mathcal{B}, \mu)$ un espacio de medida de probabilidad y $f : M \rightarrow M$ una aplicación medible que preserva μ . Muestre que las siguientes proposiciones son equivalentes.
 - a) μ es ergódica.
 - b) Toda función integrable φ con $\varphi \circ f \leq \varphi$ (o $\varphi \circ f \geq \varphi$) en μ -c.t.p $x \in M$ es constante en μ -c.t.p $x \in M$.
 13. $(M, \mathcal{B}, \mu)$ un espacio de medida de probabilidad y $f : M \rightarrow M$ una aplicación medible que preserva μ . Muestre que si μ es una medida ergódica para f , entonces $\mu(B(\mu)) = 1$.
 14. Muestre que si μ y ν son medidas de probabilidad ergódicas para $f : M \rightarrow M$, entonces μ y ν son mutuamente singulares, esto es, existen conjuntos medibles $A, B \subset X$ tal que $A \cup B = M$ y $\mu(A) = \nu(B) = 0$.
 15. Sean $f : M \rightarrow M$ y $g : N \rightarrow N$ aplicaciones medibles que dejan invariante a μ y ν , respectivamente. Decimos que f y g son equivalentes si existe una aplicación medible $\phi : M \rightarrow N$ tal que
 - i. ϕ es biyectiva en casi todo punto.
 - ii. $\phi \circ f = g \circ \psi$ para μ -c.t.p $x \in M$.
 - iii. $\phi_*\mu = \nu$
- Muestre que (f, μ) es ergódico si y solo si (g, ν) es ergódico.
16. Sea $f : M \rightarrow M$ un homeomorfismo en el espacio métrico compacto M y μ una medida de probabilidad con soporte total e invariante por f . Muestre que si μ es ergódico, entonces f es topológicamente transitivo.

Dr. Jorge Crisóstomo